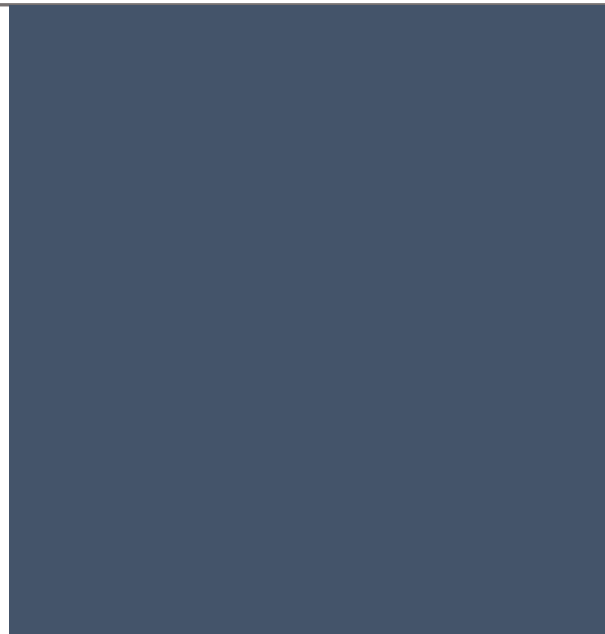




Erick javier
sanchez
bernal

06/05/2026

JOSE AVIÑA PEREZ

Gestión del rendimiento de datos





Actividad 8 Elaboración del diagrama de proceso

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Diseñar un diagrama de proceso que integre el procedimiento de funcionalidad de inteligencia de negocios (BI) y la planificación de monitorización de datos, para representar visualmente cómo se recopila, unifica, presenta y entrega información oportuna que permita identificar puntos críticos e ineficiencias en un proceso productivo.

Instrucciones

Elige UN proyecto, proceso productivo o problema organizacional sobre el cual trabajarás. Puede ser real (de tu entorno) o hipotético (propuesto por ti).

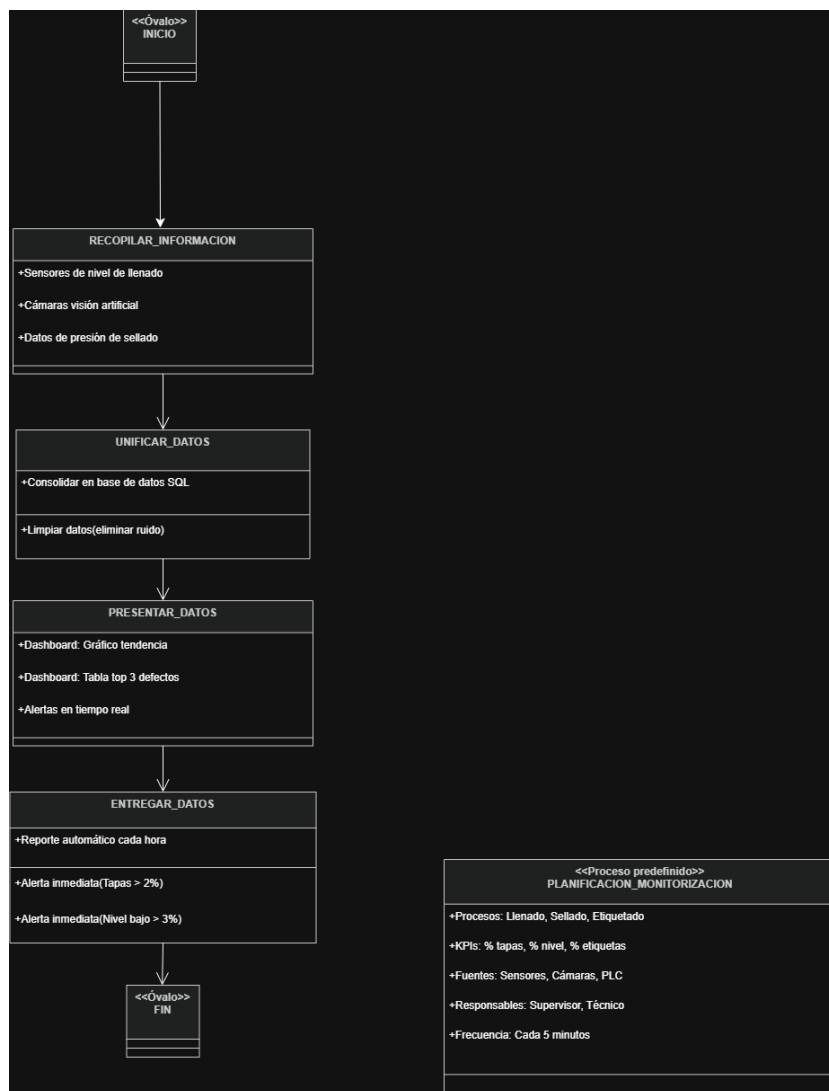
Recursos:

Diagrama: Digital ([Draw.io](https://draw.io), Canva, PowerPoint, Lucidchart, Word) o escaneado si es hecho a mano.

Gestión del rendimiento de datos



Paso 1. Elabora un diagrama de proceso (flujograma) que integre:



Paso 2. Acompaña tu diagrama con una explicación escrita (máximo 1 cuartilla) donde:

Gestión del rendimiento de datos



Este proyecto es relevante porque actualmente la planta presenta un 12% de devoluciones por parte de distribuidores debido a tres defectos críticos: tapas mal selladas, nivel de llenado incorrecto y etiquetas mal posicionadas. La inspección actual es manual sobre solo el 2% de la producción, lo que permite que lotes defectuosos lleguen al cliente final, generando costos logísticos y daño a la imagen de marca. Analizar este proyecto permite pasar de un control reactivo a uno predictivo mediante monitorización continua.

Relación de cada paso del diagrama con el proyecto:

En el primer paso, *recopilar información actualizada*, se instalan sensores volumétricos en la válvula de llenado, cámaras industriales en la selladora y etiquetadora, y se extraen datos del PLC que gobierna la línea, generando un flujo continuo de datos de producción.

En el segundo paso, *unificarla en formato digital*, los datos provenientes de estas diferentes fuentes se consolidan en una base de datos SQL, aplicando filtros para eliminar ruido eléctrico y estandarizando unidades como mililitros o grados de inclinación de etiqueta.

En el tercer paso, *presentar los datos en formatos comprensibles*, se construye un dashboard que muestra la tendencia de defectos por hora, una tabla con los tres principales defectos, semáforos de alerta según umbrales definidos y un mapa de la línea donde se ubica cada defecto.

En el cuarto paso, *entregar los datos oportunamente*, el sistema genera dos tipos de salida: un reporte automático cada hora al supervisor de turno por correo electrónico, y una alerta inmediata en pantalla y SMS si se superan umbrales críticos, por ejemplo más del 2% de tapas malas en 10 minutos continuos.

Gestión del rendimiento de datos

